

Materia: Proceso de Combustión en Motores de Combustión Interna	Código: 30.22
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 28/3/2023 16:38:55	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
45	hs. teóricas
0	hs. prácticas
6	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proceso de Combustión. Estructura de llama. Ignición. Propagación. Combustión anormal. Emisiones. Regulaciones. Modelado.

➤ Presentación de la materia:

La materia aborda la teoría y práctica sobre funcionamiento, reparación, mantenimiento y diseño de motores de combustión interna. Estudio de la dinámica y cinemática de motores alternativos. Evaluación de ciclos termodinámicos teóricos y reales, la mecánica de fluidos y la transferencia de calor en la admisión, el escape y la cámara de combustión.

Se espera que el alumno comprenda los fenómenos de combustión y transferencia de calor que tienen lugar en la cámara de combustión de los motores de combustión interna, los factores que lo afectan, y su impacto en la performance y emisiones del motor. Así también, que sea capaz de plasmar dichos conocimientos en el diseño y modelado computacional de motores a través de programas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender los fundamentos termodinámicos, de transferencia de calor y de mecánica de los fluidos en el funcionamiento y

diseño de motores.

Aplicación de los fundamentos a problemas reales presentes en la actualidad en el desarrollo de la tecnología.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Motores de ignición por chispa 2. Motores de ignición por compresión 3. Emisiones 4. Modelado computacional de motores	1. Motores de Ignición por Chispa a. Características del proceso de combustión. b. Estructura de llama y llama turbulenta c. Propagación d. Factores que afectan la tasa de combustión e. Variaciones ciclo-a-ciclo y cilindro-a-cilindro f. Combustión anormal y knock g. Diseño de la cámara de combustión 2. Motores de Ignición por Compresión a. Diferencias con ignición por chispa b. Sistemas del motor de ignición por compresión c. Características del proceso de ignición por compresión d. Retraso de ignición y liberación de calor e. Knock 3. Emisiones a. Fuentes de emisiones b. Óxidos de nitrógeno c. Monóxido de carbono d. Hidrocarburos e. Material particulado f. Estrategias de control de emisiones g. Regulaciones h. Dispositivos de pos-tratamiento 4. Modelado computacional de motores

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas de fundamentos conceptuales sobre el diseño y funcionamiento de motores otto y diesel con ejemplos y debates sobre temas de actualidad y el estado del arte de la tecnología.

Las clases prácticas se desarrollarán en los laboratorios del CIDIM en Parque Patricios. Durante las clases prácticas, se trabajará en el programa de simulación Wave. El objetivo de dichas clases es que el alumno comprenda el funcionamiento del programa y sea capaz de realizar simulaciones de motores de ignición por chispa y por compresión con diversos diseños y en distintos regímenes de operación.

Clases de laboratorio en el CIDIM

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo de Laboratorio	Medición de los parámetros característicos de un motor ciclo Otto monocilíndrico en distintos regímenes de operación. Durante la práctica los alumnos miden el impacto que tienen diversos factores (mezclas de aire-combustible, apertura de mariposa, retraso de ignición, etc.) en la performance de un motor de combustión interna.

➤ Recursos didácticos:

Todas las clases teóricas se dictarán utilizando presentaciones como apoyo visual y guía. Las mismas estarán a disposición de los alumnos.

Las clases prácticas se desarrollarán en los laboratorios del CIDIM en Parque Patricios. Durante las clases prácticas, se trabajará en el programa de simulación Wave. El objetivo de dichas clases es que el alumno comprenda el funcionamiento del programa y sea capaz de realizar simulaciones de motores de ignición por chispa y por compresión con diversos diseños y en distintos regímenes de operación.

Además, existe una visita al taller del CIDIM donde los alumnos podrán hacer uso de la instalación del banco de prueba de motores de combustión interna.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

2 parciales escritos de contenidos teóricos y prácticos alcanzados hasta el momento de los mismos.

1 trabajo práctico de desarrollo, diseño y cálculo de los contenidos de la materia.

Requisitos de aprobación:

Cursada: Obtener más del 60% de los puntos totales entre ambos parciales, sin recuperatorio y tener los trabajos prácticos aprobados.

La materia consta de dos exámenes parciales, una en la mitad de la cursada y otro al final. Cada examen se aprueba

con el 60/100. Para aprobar la materia, el promedio del primer y segundo parcial debe ser de al menos 60/100.

Cada uno de los exámenes parciales son de carácter individual y escritos.

Las consignas a desarrollar que se le propone resolver al estudiante requieren de un pensamiento analítico que es lo que se busca en los alumnos que cursan la materia.

La nota de cursada se obtiene del promedio de ambos parciales, entendiendo que el 60/100 de preguntas correctas equivale a una nota de 4.

Para aprobar la cursada, es necesario asistir y participar activamente a la visita del taller de motores de alta performance y al trabajo de laboratorio en el banco de motores.

Una vez aprobada la cursada, se podrá rendir el final, que se desarrollará de manera oral.

Final: obtener al menos el 60% de los puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	John B. Heywood. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Ed. McGraw Hill Higher Education.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	